CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Stoffen in water: polariteit, oplossen en pH

Polaire en apolaire stoffen, de vier intermoleculaire krachten, elektrolyten met dissociatie en ionisatie, en de pH met haar indicatoren.

1 Polair of apolair

Een binding is **polair als het verschil in elektronegativiteit minstens $0{,}4$ is**. Onder die waarde geldt ze als **apolair**. Dat is een vaste afspraak, dus een **verschil van $0{,}2$ is apolair**.

Bij een groot verschil trekt het ene atoom de elektronen duidelijk naar zich toe, en krijgt de binding een **plus- en een minkant**.

Een **watermolecule is polair** omdat ze **gebogen is en zuurstof harder trekt**: door de hoek vallen de twee effecten niet weg, dus blijft er een minkant en een pluskant over.

Een **molecule met polaire bindingen kan als geheel toch apolair zijn**, als ze symmetrisch is. **CCl_4 is apolair**, want de polaire bindingen vallen tegen elkaar weg, en **CO_2 is apolair** omdat de molecule recht en symmetrisch is. **Alkanen zoals hexaan** zijn de klassieke apolaire stoffen, samen met de enkelvoudige stoffen.

2 De vier intermoleculaire krachten

Kracht	Werkt tussen	Sterkte
waterstofbrug	H aan O, N of F en een naburige molecule	de sterkste van de vier
ion-dipoolkracht	een ion en een polaire molecule	sterk
dipoolkracht	twee polaire moleculen	matig
londonkracht	alle moleculen	zwak

Een **waterstofbrug ontstaat als waterstof aan zuurstof, stikstof of fluor hangt**, en is de **sterkste intermoleculaire kracht**. Daarom **kookt water pas bij honderd graden**, veel hoger dan je bij zo'n kleine molecule zou verwachten: om te koken moet je die bruggen verbreken. Een waterstofbrug is wel **veel zwakker dan een atoombinding**, want die zit bínnen een molecule.

Londonkrachten werken tussen alle moleculen, ook tussen polaire: ze ontstaan uit tijdelijke, toevallige verschuivingen van de elektronen. Bij een **apolaire stof zijn ze de enige kracht**; bij polaire stoffen komen de dipoolkrachten erbovenop.

Bij een **dipoolkracht** richt de pluskant van de ene molecule zich naar de minkant van de andere.

De **ion-dipoolkracht houdt een opgelost ion vast aan de watermoleculen eromheen**: de minkant van het water richt zich naar een positief ion en de pluskant naar een negatief ion. Dat omhullen heet **hydratatie**, en daardoor valt het rooster van het zout uiteen.

3 Oplosbaarheid

De vuistregel is **gelijk lost op in gelijk**: polaire stoffen lossen op in polaire oplosmiddelen en apolaire in apolaire.

Olie lost niet op in water omdat olie apolair en water polair is. De watermoleculen houden elkaar sterk vast met waterstofbruggen en laten de apolaire oliemoleculen er niet tussen.

Keukenzout bestaat uit ionen en **suiker** heeft veel OH-groepen, dus lossen ze **allebei goed op in water**. **Olijfolie en paraffine** zijn apolair en lossen niet op.

Een **apolair oplosmiddel is geschikt om vet te verwijderen**, want vet is zelf apolair. Daarom werkt vlekkenwater op een vetvlek en water niet.

4 Elektrolyten: dissociëren en ioniseren

Een **elektrolyt geeft in water vrij bewegende ionen** en **geleidt daardoor elektriciteit in oplossing**. Zouten, zuren en hydroxiden zijn alle drie elektrolyten. Een **niet-elektrolyt vormt geen ionen en geleidt dus niet**: **suiker en ethanol** lossen wel op, maar blijven neutrale moleculen.

De **dissociatievergelijking** en de **ionisatievergelijking** schrijven op wat er met een stof in water gebeurt. Bij **dissociëren komen de ionen uit het rooster los in het water**. Die ionen bestonden al, het water trekt ze alleen los van elkaar. Bij **ioniseren ontstaan de ionen pas in het water**: een polaire molecule zoals HCl heeft er nog geen. Dat is dus het verschil.

Stof	Wat gebeurt er	Vergelijking
NaCl	dissocieert	$NaCl \rightarrow Na^{1+} + Cl^{1-}$
$CaCl_2$	dissocieert	$CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\ Cl^{1-}$
NaOH	dissocieert	$NaOH \rightarrow Na^{1+} + OH^{1-}$
HCl	ioniseert	$HCl \rightarrow H^{1+} + Cl^{1-}$

Bij **$CaCl_2$** zijn er **twee chloride-ionen** nodig, want calcium geeft een ion met lading $2+$ en elk chloride-ion heeft lading $1-$. Bij **HCl** breekt de polaire binding en laat het waterstofatoom zijn elektron bij chloor achter.

NaCl en HCl geleiden opgelost in water; **suiker** lost op zonder ionen te vormen en **hexaan** lost niet op. Een **vast zout is een isolator**: de ionen zitten vast in het rooster. Opgelost of gesmolten geleidt hetzelfde zout wel, en dan is het een **geleider**.

5 De pH en de indicatoren

Zuiver water heeft een pH van 7 en is neutraal: de concentratie H^+ en OH^- zijn er gelijk. **Onder zeven is een oplossing zuur**, **boven zeven basisch**. Een oplossing met **pH** 3 **is dus zuur**.

Hoe lager de pH, hoe meer H^+ in de oplossing. Een hoge pH betekent dus weinig H^+ en veel OH^-. Het **waterstofion H^+, ook een proton genoemd, maakt een oplossing zuur**, en een **hydroxide geeft in water OH^--ionen** die ze basisch maken.

Indicator	Zuur midden	Neutraal	Basisch midden
fenolftaleïne	kleurloos	kleurloos	paars
lakmoes	rood	—	blauw

Lakmoes wordt rood in een zuur en blauw in een base. Fenolftaleïne blijft kleurloos in een zuur en in een neutraal midden, en wordt paars zodra de oplossing basisch is. Die kleuren staan in de bijlage die je op het examen mag gebruiken.

Is een oplossing **kleurloos met fenolftaleïne en rood met lakmoes**, dan is ze **zuur**: rood lakmoes wijst op een zuur, en fenolftaleïne is in een zuur én in een neutraal midden kleurloos, dus beslist lakmoes hier.

Met een **pH-meter** meet je de pH nauwkeurig: een indicator geeft een gebied aan, een pH-meter een getal met decimalen.

Onthoud dit

- Een binding is polair vanaf een verschil in elektronegativiteit van $0{,}4$; eronder apolair.
- Water is polair omdat de molecule gebogen is; CO_2 en CCl_4 zijn symmetrisch en dus apolair.
- Waterstofbrug is het sterkst, dan ion-dipool, dan dipool, dan londonkracht.
- Gelijk lost op in gelijk; olie is apolair en lost niet op in water.
- Hydratatie is het omhullen van een ion door watermoleculen, met ion-dipoolkrachten.
- Een elektrolyt geeft ionen en geleidt; suiker en ethanol zijn niet-elektrolyten.
- Een zout dissocieert (de ionen bestonden al), een polaire molecule zoals HCl ioniseert.
- pH 7 is neutraal, eronder zuur, erboven basisch; hoe lager de pH, hoe meer H^+.
- Lakmoes: rood in zuur, blauw in base. Fenolftaleïne: kleurloos in zuur en neutraal, paars in base.